

控制三个过程。成本估算是对完成项目所需成本的估计和计划，是项目计划中的一个重要的、关键的、敏感的部分；成本预算是把估算的总成本分配到项目的各个工作包，建立成本基准计划以衡量项目绩效；成本控制保证各项工作在各自的预算范围内进行。

### 8.4.1 成本估算

成本估算是对项目投入的各种资源的成本进行估算，并编制费用估算书。要进行项目成本的估算，需要大量的数据资料，这些资料包括资源的类型和数量、每种资源的单价、每项资源占有的时间。因此，成本估算和活动资源估算往往是结合在一起的。

成本估算主要靠分解和类推的手段进行，基本估算方法分为三类：自顶向下的估算、自底向上的估算和差别估算法。

自顶向下估算的主要思想是从项目的整体出发，进行类推。即估算人员根据以前已完成项目所消耗的总成本（或总工作量），来推算将要开发的软件的总成本（或总工作量），然后按比例将它分配到各开发任务单元中去。

自底向上估算的主要思想是把系统进行细分，直到每一个子任务都已经明确所需要的开发工作量，然后把它们加起来，得到系统开发的总工作量。这是一种常见的估算方法。

差别估算法综合了自顶向下估算和自底向上估算的优点，其主要思想是把项目与过去已完成的项目进行类比，从其开发的各个子任务中区分出类似的部分和不同的部分。类似的部分按实际量进行计算，不同的部分则采用相应的方法（例如，德尔菲法等）进行估算。这种方法的优点是可以提高估算的准确程度，缺点是不容易明确“类似”的界限。

### 8.4.2 成本预算

成本预算是进行项目成本控制的基础，是将估算的成本分配到项目的各项具体工作上，以确定项目各项工作和活动的成本定额，制订项目成本的控制标准，规定项目意外成本的划分与使用规则。成本预算的基本步骤如下：

（1）分摊项目总成本到 WBS 的各个工作包中，为每个工作包建立总预算成本。在将所有工作包的预算成本相加时，结果不能超过项目的总预算成本。

（2）将每个工作包分配得到的成本再二次分配到工作包所包含的各项活动上。

（3）确定各项成本预算支出的时间计划，以及每个时间点对应的累积预算成本，编制项目成本预算计划。

#### 1. 直接成本与间接成本

在进行成本预算时，除了要考虑项目的直接成本，还要考虑其间接成本和对成本有影响的其他因素，可能包括以下几项：

（1）非直接成本。包括租金、保险和其他管理费用。

（2）隐没成本。隐没成本（沉没成本）是已经付出且不可收回的成本。

（3）学习曲线。在信息系统项目中，如果采用了项目组成员未使用过的技术和方法，那么，在使用这些技术和方法的初期，项目组成员有一个学习的过程，许多时间和劳动投入到尝试和